



Laboratorio No. 1 Semana #13 – APIS con swagger & postman

Nombre: Luna Samantha Arrazola Escobar Carné: 1022725

Objetivo: Comprender y consumir una API REST mediante Swagger UI y Postman, identificando endpoints, métodos HTTP, parámetros, cuerpos JSON, códigos de respuesta y operaciones CRUD. El estudiante deberá interpretar la documentación de una API, ejecutar solicitudes y resolver un reto práctico utilizando evidencia técnica.

Investigación previa:

1. ¿Qué es una API REST?

Una API REST es una interfaz que permite que dos aplicaciones se comuniquen a través de solicitudes HTTP. Se usa para acceder y trabajar con recursos de un sistema, por ejemplo, para consultar, registrar, modificar o eliminar información.

2. ¿Qué es un endpoint?

Un endpoint es una dirección específica dentro de una API a la que se envía una solicitud para acceder a un recurso o realizar una operación.

3. ¿Qué diferencia existe entre una URL y un endpoint?

Una URL es la dirección completa que se usa para localizar un recurso en Internet. Un endpoint es una ruta específica dentro de una API que permite realizar una operación sobre un recurso. Por ejemplo, la URL puede contener el dominio de la API y el endpoint indica específicamente a qué recurso se quiere acceder.

4. ¿Qué función cumplen los métodos HTTP GET, POST, PUT/PATCH y DELETE?

Cada método indica la acción que se realizará sobre un recurso: GET consulta información, POST crea un nuevo recurso, PUT actualiza un recurso completo, PATCH modifica solo algunos de sus datos y DELETE elimina un recurso existente.

5. ¿Qué es JSON y por qué es común en las APIs?

JSON es un formato de texto usado para representar e intercambiar datos mediante pares de clave y valor. Es común en las APIs porque es fácil de leer, tiene una estructura sencilla y puede ser usado por diferentes lenguajes de programación.

6. ¿Qué es un código de estado HTTP? Mencione ejemplos de 200, 404 y 500.

Un código de estado HTTP es un número que devuelve el servidor para indicar el resultado de una solicitud. 200 OK indica que la solicitud fue exitosa, 404 Not Found que el recurso solicitado no fue encontrado y 500 Internal Server Error que ocurrió un problema interno en el servidor.

7. ¿Qué información se puede encontrar en la respuesta de una API?

En la respuesta de una API se puede encontrar un código de estado HTTP, los datos solicitados generalmente en formato JSON, los headers de respuesta y dependiendo del resultado, mensajes que indican si la operación fue exitosa o si ocurrió algún error.



8. ¿Qué ventajas tiene utilizar Postman para probar una API antes de programarla?

Postman permite probar una API sin tener que crear primero un programa que la consuma. Se pueden configurar métodos HTTP, URLs, parámetros, headers y cuerpos JSON, además de revisar las respuestas y códigos de estado para comprobar que cada operación funcione correctamente.

9. ¿Qué es y para qué sirve Swagger UI?

Swagger UI es una herramienta que presenta de forma visual e interactiva la documentación de una API. Sirve para conocer sus endpoints, métodos HTTP, parámetros y estructuras de datos, además de permitir ejecutar solicitudes directamente desde el navegador.

10. ¿Qué función cumple Postman en el desarrollo y prueba de APIs?

Postman funciona como una herramienta para crear, enviar y organizar solicitudes hacia una API. Durante el desarrollo permite probar operaciones como GET, POST, PUT y DELETE, revisar las respuestas del servidor y detectar errores antes de integrar la API en una aplicación.

1. Preparación del entorno

Instalar o utilizar Postman: <https://www.postman.com/downloads/>

API a explorar, Swagger Petstore 3: <https://petstore3.swagger.io/>

Importante: La actividad se realizará mediante solicitudes HTTP GET y análisis de las respuestas JSON. No se requiere API Key para esta práctica.

2. Exploración inicial

Ingresa a Swagger Petstore y localice las operaciones relacionadas con /pet

- Identifique un endpoint que permita consultar una mascota por ID.
- Indique el método HTTP utilizado. (Get)
- Indique qué parámetro necesita la solicitud. (PetID)
- Ejecute la solicitud con Try it out y registre el código HTTP recibido.
- Explique con sus palabras qué información contiene la respuesta.

Evidencia: captura de Swagger mostrando la operación y su respuesta.



Laboratorio No. 1 Semana #13 – APIS con swagger & postman

Nombre: _____ Carné: _____

Objetivo: Comprender y consumir una API REST mediante Swagger UI y Postman, identificando endpoints, métodos HTTP, parámetros, cuerpos JSON, códigos de respuesta y operaciones CRUD. El estudiante deberá interpretar la documentación de una API, ejecutar solicitudes y resolver un reto práctico utilizando evidencia técnica.

Investigación previa:

1. ¿Qué es una API REST?
2. ¿Qué es un endpoint?
3. ¿Qué diferencia existe entre una URL y un endpoint?
4. ¿Qué función cumplen los métodos HTTP GET, POST, PUT/PATCH y DELETE?
5. ¿Qué es JSON y por qué es común en las APIs?
6. ¿Qué es un código de estado HTTP? Mencione ejemplos de 200, 404 y 500.
7. ¿Qué información se puede encontrar en la respuesta de una API?
8. ¿Qué ventajas tiene utilizar Postman para probar una API antes de programarla?
9. ¿Qué es y para qué sirve Swagger UI?
10. ¿Qué función cumple Postman en el desarrollo y prueba de APIs?

1. Preparación del entorno

Instalar o utilizar Postman: <https://www.postman.com/downloads/>

API a explorar, Swagger Petstore 3: <https://petstore3.swagger.io/>

Importante: La actividad se realizará mediante solicitudes HTTP GET y análisis de las respuestas JSON. No se requiere API Key para esta práctica.

2. Exploración inicial

Ingresa a Swagger Petstore y localice las operaciones relacionadas con /pet

- Identifique un endpoint que permita consultar una mascota por ID.
- Indique el método HTTP utilizado.
- Indique qué parámetro necesita la solicitud.
- Ejecute la solicitud con Try it out y registre el código HTTP recibido.
- Explique con sus palabras qué información contiene la respuesta.

Evidencia: captura de Swagger mostrando la operación y su respuesta.



3. Crear un recurso con POST

Utilice POST /pet para crear una mascota. Construya un JSON propio; no copie exactamente el ejemplo de Swagger.

El JSON debe incluir, como mínimo:

id
name
status
category
tags

Registre el ID utilizado y verifique la respuesta. Luego consulte nuevamente la mascota por medio de GET /pet/{petId}.

Evidencia: JSON enviado + respuesta de creación + consulta posterior.

4. Modificar el recurso

- Modifique la mascota creada utilizando PUT /pet. Cambie al menos dos atributos, por ejemplo nombre y estado.
- ¿Qué método HTTP utilizó y por qué?
- ¿Qué datos fueron enviados en el body?
- ¿Qué código HTTP devolvió la API?
- ¿Cómo comprobó que el cambio realmente ocurrió?

5. Consultar utilizando parámetros

- Utilice GET /pet/findByStatus y consulte las mascotas con estado available.
- Identifique el parámetro utilizado.
- Explique dónde se envía ese parámetro.
- Observe la estructura de la respuesta.
- Indique qué sucede si cambia el valor del parámetro por pending.

6. Reproducir las operaciones en Postman

- Ahora reproduzca en Postman las operaciones realizadas en Swagger. Cree una colección llamada 'MIA - Semana 13 - API'.
- La colección debe contener, como mínimo:
- GET – Consultar mascota por ID
- POST – Crear mascota
- PUT – Modificar mascota
- GET – Buscar por status
- DELETE – Eliminar mascota
- En cada solicitud configure manualmente método, URL, parámetros, headers y body cuando corresponda. No utilice únicamente la opción de importar una colección.

7. Prueba de errores

Una API también debe analizarse cuando algo sale mal. Realice al menos tres pruebas que generen respuestas diferentes a una solicitud exitosa.

Ejemplos de escenarios:

1. Consultar un ID inexistente.
2. Enviar un JSON incorrecto o incompleto.
3. Utilizar un parámetro con un valor no esperado.



Universidad
Rafael Landívar

Identidad Jesuita en Guatemala

4. Intentar eliminar un recurso que ya no existe.

Para cada prueba registre:

- a) Solicitud realizada.
- b) Código HTTP recibido.
- c) Respuesta de la API.
- d) Qué esperaba que ocurriera.
- e) Qué ocurrió realmente.
- f) Explicación de la causa

Facultad de Ingeniería
Facultad de Informática y Sistemas
Manejo e Implementación de Archivos
Miércoles, 30 de septiembre de 2026



8. API Detective

Suponga que usted recibe el siguiente requerimiento de un sistema:

“El sistema debe registrar una mascota, consultar su información, actualizar su estado y finalmente eliminarla. Si el recurso no existe, el sistema debe poder identificarlo mediante la respuesta de la API.”

Resuelva el reto:

- Defina qué endpoint utilizaría para cada operación.
- Defina el método HTTP correspondiente.
- Indique qué respuesta debe analizar el programa.
- Ejecute el flujo completo en Postman.

Capture evidencia de cada paso.

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-13/lab1/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio. Incluya también los archivos de respaldo generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.

Enviar link de github a plataforma de la universidad.